

Лабораторная работы №12. Настройки сети в Linux

Презентация

Глушенок А. А.

24 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

1. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `ip` (см. раздел 12.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `nmcli` (см. раздел 12.4.2 и 12.4.3).

Выполнение лабораторной работы

Проверка конфигурации сети

Проверка конфигурации сети

1. Получите полномочия администратора: su -
2. Выведите информацию о существующих сетевых подключениях, статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними ошибках: ip -s link

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAU
LT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX: bytes packets errors dropped missed mcast
         2388      22      0      0      0      0
    TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
         2388      22      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d0:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes packets errors dropped missed mcast
        42512391    30754      0      0      0      2
    TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
        806330      4743      0      0      0      0
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 1: Задание 1-2

Проверка конфигурации сети

3. Выведите информацию о текущих маршрутах: `ip route show`
4. Выведите информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве: `ip addr show`

```
[root@aaglushenok ~]# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
[root@aaglushenok ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86176sec preferred_lft 86176sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe09:f429/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86179sec preferred_lft 14179sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe09:f429/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 2: Задание 3-4

5. Используйте ping для проверки правильности подключения к Интернету. Для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 введите: ping -c 4 8.8.8.8

```
[root@aaglushenok ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=28.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=34.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=26.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=28.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.653/29.534/34.532/2.996 ms
```

Рис. 3: Задание 5

Проверка конфигурации сети

- Добавьте дополнительный адрес к интерфейсу: `ip addr add 10.0.0.10/24 dev esp0s3`
- Проверьте, что адрес добавился: `ip addr show`

```
[root@aaglushenok ~]# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
[root@aaglushenok ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85906sec preferred_lft 85906sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fed9:f429/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 85908sec preferred_lft 13908sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed9:f429/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рис. 4: Задание 6-7

8. Сравните вывод информации от утилиты ip и от команды ifconfig: ifconfig

```
[root@aaglushenok ~]# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd00::a00:27ff:fed9:f429 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:fed9:f429 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:d9:f4:29 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 31089 bytes 42548345 (40.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 5076 bytes 861447 (841.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 22 bytes 2388 (2.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22 bytes 2388 (2.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рис. 5: Задание 8

9. Выведите список прослушиваемых системой портов UDP и TCP: ss -tul

```
[root@aaglushenok ~]# ss -tul
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 511 *:http *:*
tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:*
tcp LISTEN 0 32 *:ftp *:*
tcp LISTEN 0 4096 [::1]:ipp [::]:*
```

Рис. 6: Задание 9

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

1. Получите полномочия администратора. Выведите информацию о текущих соединениях: `nmcli connection show`
2. Добавьте соединение dhcp к интерфейсу: `nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3`
3. Добавьте соединение static: `nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3`
4. Выведите информацию о текущих соединениях: `nmcli connection show`

```
[root@aaglushenok ~]# su -
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet  enp0s3
lo        75d9dabb-3fea-4c8c-8abd-57e251710b3f loopback   lo
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifnam
e enp0s3
Подключение «dhcp» (e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc) успешно добавлено.
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 aut
oconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Подключение «static» (91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae) успешно добавлено.
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet  enp0s3
lo        75d9dabb-3fea-4c8c-8abd-57e251710b3f loopback   lo
dhcp      e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc ethernet  --
static    91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae ethernet  --
[root@aaglushenok ~]#
```

5. Переключитесь на статическое соединение: nmcli connection up "static".
Проверьте успешность переключения

```
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae ethernet  enp0s3
lo        75d9d4b5-3fea-4dcb-9abd-57e251710b3f loopback   lo
dhcp      e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc ethernet   --
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet   --
[root@aaglushenok ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::21de:2b37:b498:29e2/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 8634sec preferred_lft 14374sec
    inet6 fe80::fe80:599c:d3b6:1bc1/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 8: Задание 5

6. Вернитесь к соединению dhcp: nmcli connection up "dhcp". Проверьте успешность переключения при помощи

```
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection up "dhcp"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp      e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc ethernet  enp0s3
lo        75d0d4b5-3fea-4d3c-8a6d-57a251718b3f loopback   lo
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet   --
static    91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae ethernet   --
[root@aaglushenok ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86377sec preferred_lft 86377sec
    inet6 fe80::a23a:4b5a:e53:1bb/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86379sec preferred_lft 14379sec
    inet6 fe80::4a7:1130:5dc9:225/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 9: Задание 6

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

1. Отключите автоподключение статического соединения: `nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no`
2. Добавьте DNS-сервер в статическое соединение: `nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10`
3. Добавьте второй DNS-сервер (через +): `nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8`
4. Измените IP-адрес статического соединения: `nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24`
5. Добавьте другой IP-адрес для статического соединения: `nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16`

```
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 10: Задание 1-5

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

6. После изменения свойств соединения активируйте его: nmcli connection up "static". Проверьте успешность переключения

```
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae ethernet  enp0s3
lo        75d9dab5-3fea-4cbe-8abd-57e251710b3f loopback   lo
dhcp      e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc ethernet   --
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet   --
[root@aaglushenok ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.20.20.4/16 brd 10.20.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::208:1001:5b00:3049/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86377sec preferred_lft 14377sec
    inet6 fe80::208:1001:5b00:3049/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 11: Задание 6

7. Используя nmtui, посмотрите настройки сети на устройстве

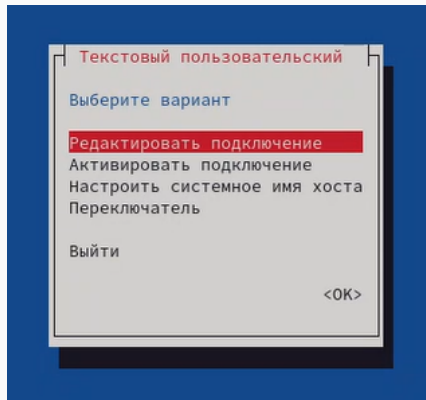


Рис. 12: Задание 7

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

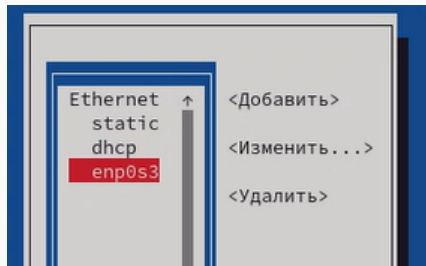


Рис. 13: Задание 7

8. Посмотрите настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы

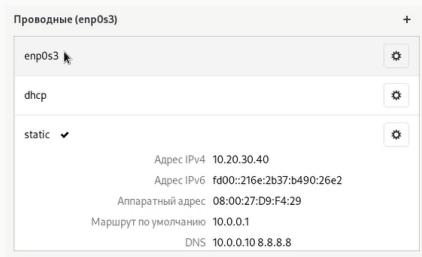


Рис. 14: Задание 8

9. Переключитесь на первоначальное сетевое соединение: nmcli connection up enp0s3

```
[root@aaglushenok ~]# nmcli
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection up enp0s3
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 15: Задание 9

В ходе выполнения лабораторной работы №12 мне удалось получить навыки настройки сетевых параметров системы.

Благодарю за внимание!
